



IA APLICADA | NLP | AUTOMAÇÃO DOCUMENTAL

Bruno Ferreira

Applied AI Engineer / AI Solutions Engineer

Pombal, Portugal / +351 916 999 860 / brunocar.ferreira@gmail.com
linkedin.com/in/mrbclf / mrbrunoferreira.github.io/bruno-ferreira

PERFIL Engenheiro de IA aplicada que transforma processos operacionais intensivos em documentos em software testável e guiado por evidência. Combino NLP, modelos de linguagem, extração de informação e engenharia full-stack, desde o diagnóstico do processo e definição de requisitos até à prototipagem, avaliação, validação humana e preparação para disponibilização. O meu percurso abrange trabalho com clientes, investigação, docência universitária e formação prática em IA. Estou baseado em Portugal e disponível para oportunidades na União Europeia.

IA aplicada | NLP e modelos de linguagem | Automação documental | Avaliação de IA | Entrega full-stack

01 / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Consultor independente e formador em Inteligência Artificial

Junho 2025 - Presente

Projetos selecionados | Portugal e remoto

- Responsabilidade direta pelo diagnóstico do processo, requisitos, arquitetura da solução, implementação, testes e documentação técnica dentro do âmbito acordado para cada projeto.
- Definição de critérios de avaliação e aceitação, pontos de revisão humana e planos de passagem para disponibilização, além de formação prática em IA às equipas dos clientes.

Assistente convidado

Fevereiro 2024 - Presente

Universidade de Coimbra

- Docência em Princípios de Bases de Dados, Fundamentos de Inteligência Artificial, Princípios de Java, Princípios de C, Processamento de Linguagem Natural e Representação do Conhecimento.
- Preparação de materiais, acompanhamento e avaliação de trabalhos e orientação de dissertações de mestrado.

Investigador

Fevereiro 2022 - Junho 2025

CISUC | Centre for Responsible AI

- Investigação em processamento e geração de linguagem natural, Transformers, extração de informação, sistemas de pergunta-resposta, modelos de linguagem, IA explicável, inferência causal e compressão de modelos.
- Publicação e apresentação de trabalho sobre sistemas de pergunta-resposta, extração de informação e avaliação do conhecimento codificado em modelos de linguagem.

02 / PROJETOS SELECIONADOS DE IA APLICADA

Plataforma de IA para processos de vistos nos EUA

2025 - Presente

CONTEXTO: Plataforma LegalTech multiempresa que aplica critérios da USCIS a documentação dispersa num processo consistente e guiado por evidência. **MEU CONTRIBUTO:** Desenho e implementação de componentes para recolha estruturada, triagem, questionários dinâmicos, gestão documental, OCR, análise com modelos de linguagem guiada por evidência e relatórios para revisão jurídica, numa arquitetura full-stack multiempresa.

TECNOLOGIAS: Python, TypeScript, FastAPI, Next.js, PostgreSQL, Redis, Alembic, Docker, OCR, LLMs, ClamAV, Sentry

Extração de especificações técnicas AVAC

2026

CONTEXTO: Pipeline que transforma cadernos de encargos AVAC em PDF em resultados estruturados em Excel e JSON para revisão de engenharia. **MEU CONTRIBUTO:** Conceção e implementação de um fluxo de extração híbrido e orientado por esquema, combinando RAG baseado em embeddings, mapeamento determinístico de tabelas e expressões regulares com visão e modelos de linguagem, mantendo evidência por página e avaliação contra referências manuais.

TECNOLOGIAS: Python, RAG, embeddings, expressões regulares, extração de PDF e tabelas, visão, LLMs, Excel, JSON, XAI

Quality Copilot para validação documental

2026

CONTEXTO: Módulos especializados para apoiar a comparação e validação de embalagens e documentação técnica. **MEU CONTRIBUTO:** Conceção e desenvolvimento de fluxos para cotas dimensionais, validação de conteúdo, verificação de correções e preparação de fichas técnicas, definindo requisitos de evidência e pontos de revisão humana em todas as fases.

TECNOLOGIAS: Python, OCR, skills para Claude Code, automação documental

Avaliação global de evidência THE 17.3

2025

CONTEXTO: Conceção e realização, a convite, de uma avaliação sistemática da informação pública de universidades para os indicadores 17.3.1 a 17.3.17 do THE Impact Rankings. **MEU CONTRIBUTO:** Definição do método de revisão de evidência e de um processo de avaliação repetível, aplicado de forma consistente aos 17 indicadores.

TECNOLOGIAS: *Revisão de evidência, desenho de avaliação, análise estruturada*

Plataforma de IA com privacidade por design

Produto em desenvolvimento

CONTEXTO: Produto próprio que combina deteção e anonimização local de dados pessoais com fluxos baseados em modelos de linguagem externos. **MEU CONTRIBUTO:** Definição da estratégia e da arquitetura e desenvolvimento de uma PWA funcional com processamento documental, conversação assistida por modelos, projetos, perfis de utilização e controlos de privacidade verificáveis.

TECNOLOGIAS: *React, TypeScript, NER, ONNX, LLMs, Privacy by Design*

03 / COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

IA aplicada: Processamento de linguagem natural, modelos de linguagem, extração de informação, sistemas de pergunta-resposta, OCR, IA explicável, prompting, avaliação e revisão humana

Engenharia: Python, TypeScript, React, Next.js, FastAPI, SQL, PostgreSQL, APIs, Git, Unix, Docker e automação documental

Do problema à entrega: Levantamento de necessidades, prototipagem, testes, revisão técnica, documentação, preparação para disponibilização e formação

Desenvolvimento com ferramentas de IA: Claude Code, Codex, OpenCode e Pi para implementação, revisão, testes e documentação, com supervisão e critérios de revisão definidos

04 / FORMAÇÃO ACADÉMICA

Doutoramento em Engenharia Informática

2022 - Presente

Universidade de Coimbra

Mestrado em Engenharia Informática - Sistemas Inteligentes

2022

Universidade de Coimbra

Licenciatura em Engenharia Informática

2021

Universidade de Coimbra

05 / TRABALHOS CIENTÍFICOS SELECIONADOS

- Towards Automated Evaluation of Knowledge Encoded in Large Language Models | LREC-COLING, 2024
- BATS-PT: Assessing Portuguese Masked Language Models | PROPOR, 2024
- Leveraging Question Answering for Domain-Agnostic Information Extraction | CIARP, 2023
- Evaluating the Extraction of Toxicological Properties with Extractive Question Answering | EANN, 2023
- SafetyDesk: Accelerating the Production of Toxicological Reports | EXP.AT, 2023
- ETFs Information Extraction from KIIDs | Environmental Finance for the Common Good, 2023
- Question Answering for Toxicological Information Extraction | SLATE, 2022
- Safety Desk: Extraction and Analysis of Textual Information to Build a Reporting System | Dissertação de mestrado, 2022

06 / IDIOMAS

Português europeu - Nativo | Inglês - Avançado | Espanhol - Boa compreensão, expressão oral básica

07 / PERFIS PROFISSIONAIS

[LinkedIn](#) | [Portfolio](#) | [Ciência Vitae](#) | [ORCID](#)